

Thema A

10

20

30

40

50

Thema B

10

20

30

40

50

Dein großer Preis

Halbzeitabschluss – Zwischenpräsentation

Johanna · Ferheng · Finn · Lona · Denis

Agenda

1

Projektziel & Vision

2

Systemarchitektur & ADRs

3

CI/CD Pipeline, Tech-Stack & UI

4

Live-Demo

5

Projektmanagement & Statistiken

Projektziel & Vision

Problem

- ✗ Spielabende wurden mit PowerPoint organisiert
- ✗ Fehleranfällig und unflexibel
- ✗ Jedes Mal neu vorbereiten – keine Wiederverwendbarkeit
- ✗ Kein automatischer Spielstandsschutz

Unsere Lösung

- ✓ Java-Desktop-App für Jugendgruppenleiter
- ✓ Eigene Kategorien & Fragen erstellen oder aus Datenbank laden
- ✓ Mehrere Teams spielen gegeneinander, Live-Punktestand
- ✓ Offline-fähig
- ✓ Spieler treten per Smartphone bei

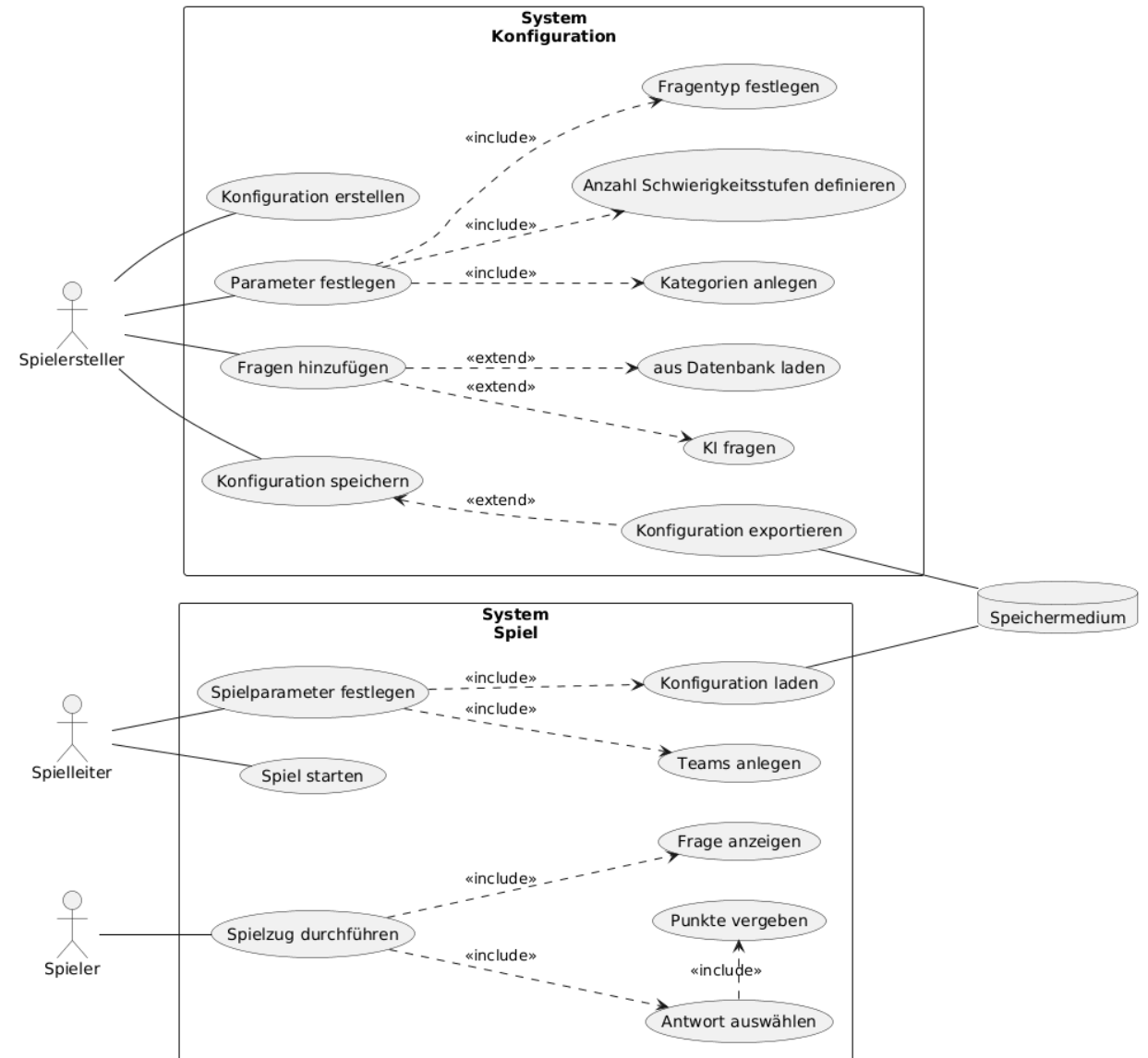
Anwendungsfälle

Konfiguration

- Konfiguration erstellen
- Parameter festlegen
- Fragen hinzufügen
- Konfiguration speichern

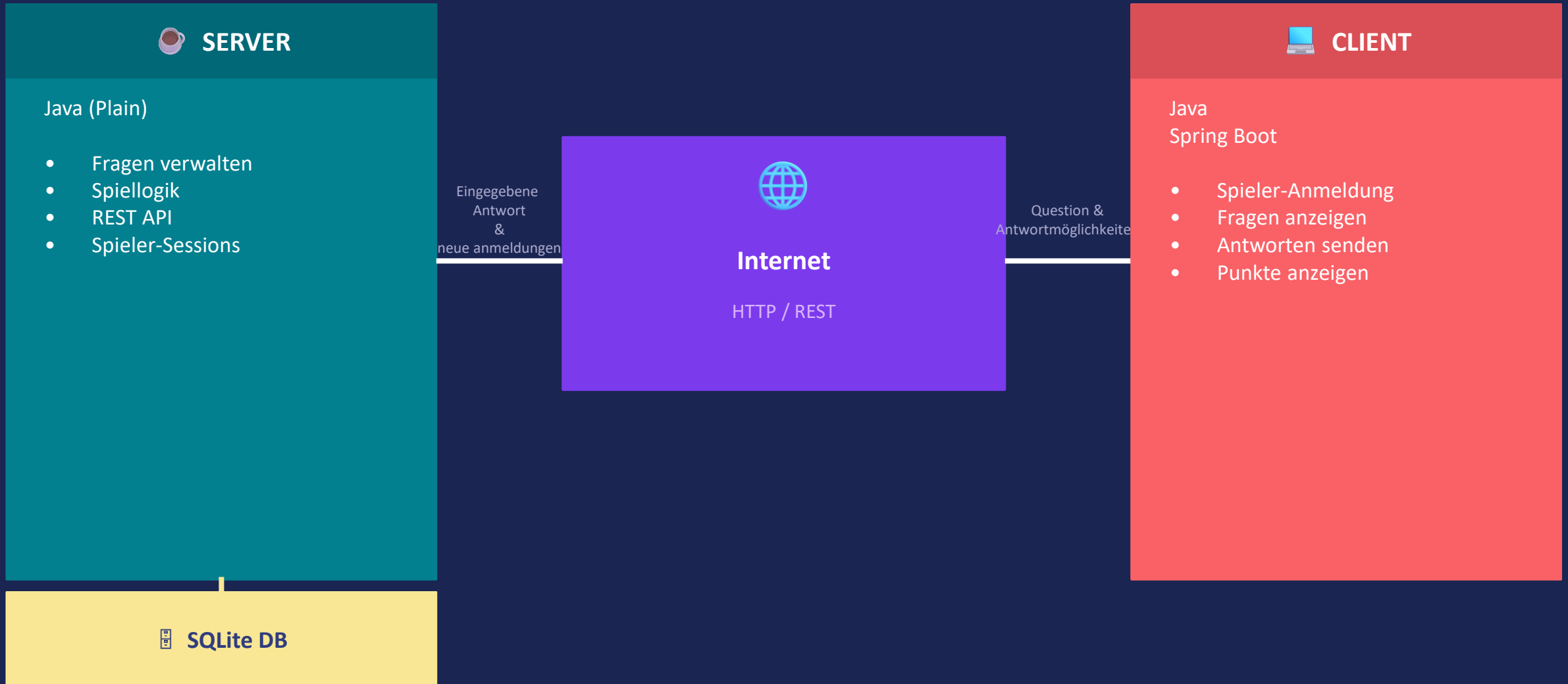
Spiel

- Konfiguration laden
- Teams anlegen
- Spiel starten
- Punkte vergeben
- Endstand anzeigen



Der Große Preis

SYSTEM-ARCHITEKTUR



Der Große Preis

TECHNOLOGIE-STACK



Java

Programmiersprache

- Objektorientiert
- Plattformunabhängig
- Server & Client



Spring Boot

Framework

- REST API
- Dependency Injection
- Einfaches Setup



SQLite

Datenbank

- Lokale DB auf Server
- Fragen speichern
- Leichtgewichtig
- Einfache Nutzung



REST / HTTP

Kommunikation

- Client → Server
- JSON-Format
- Stateless Requests

Architekturentscheidungen

ADR-1

Java + Swing

✓ Vorteile

- ✓ Vorwissen vorhanden
- ✓ Offline-fähig
- ✓ Kein Server nötig

✗ Nachteile

- ✗ Eingeschränkte UI-Modernität

ADR-2

SQLite + JSON

✓ Vorteile

- ✓ Strukturierte Abfragen
- ✓ Einfache Backups

✗ Nachteile

- ✗ Zwei Persistenzmechanismen

ADR-3

Single Responsibility

✓ Vorteile

- ✓ Wartbar
- ✓ Testbar
- ✓ Erweiterbar

✗ Nachteile

- ✗ Mehr Klassen
- ✗ Mehr Abstimmung

Designprinzipien & Klassenstruktur

„Jede Klasse hat genau eine Aufgabe“ – Single Responsibility Principle (SRP)

Klasse	Aufgabe
GameManager	Spielsteuerung
PointsManager	Punkteverwaltung
ConfiguratorOverview	Konfigurationsverwaltung
DatabaseConnector	Datenbankzugriff
ConfigurationBuilder	Builder-Pattern
Question / Category	Datenmodell

Basierend auf Mockup Design

Unvollständig

Funktion über Aussehen

Joinscreen

DER GROSSE PREIS

Start Game

Themen Auswahl

DER GROSSE PREIS

Theme 1	Theme 2	Theme 3	Theme 4	Theme 5
10Points	10Points	10Points	10Points	10Points
20Points	20Points	20Points	20Points	20Points
30Points	30Points	30Points	30Points	30Points
40Points	40Points	40Points	40Points	40Points
50Points	50Points	50Points	50Points	50Points

main.java.Player x turn

main.java.Player	Points
main.java.Player 1	2
main.java.Player 2	3
main.java.Player 3	1

Themen Auswahl Mockup Design

Der Große Preis

Thema A	Thema B	Thema C	Thema D	Thema E	Thema F
10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50

Andere Mockup Designs

Frage: Bla Bla Bla

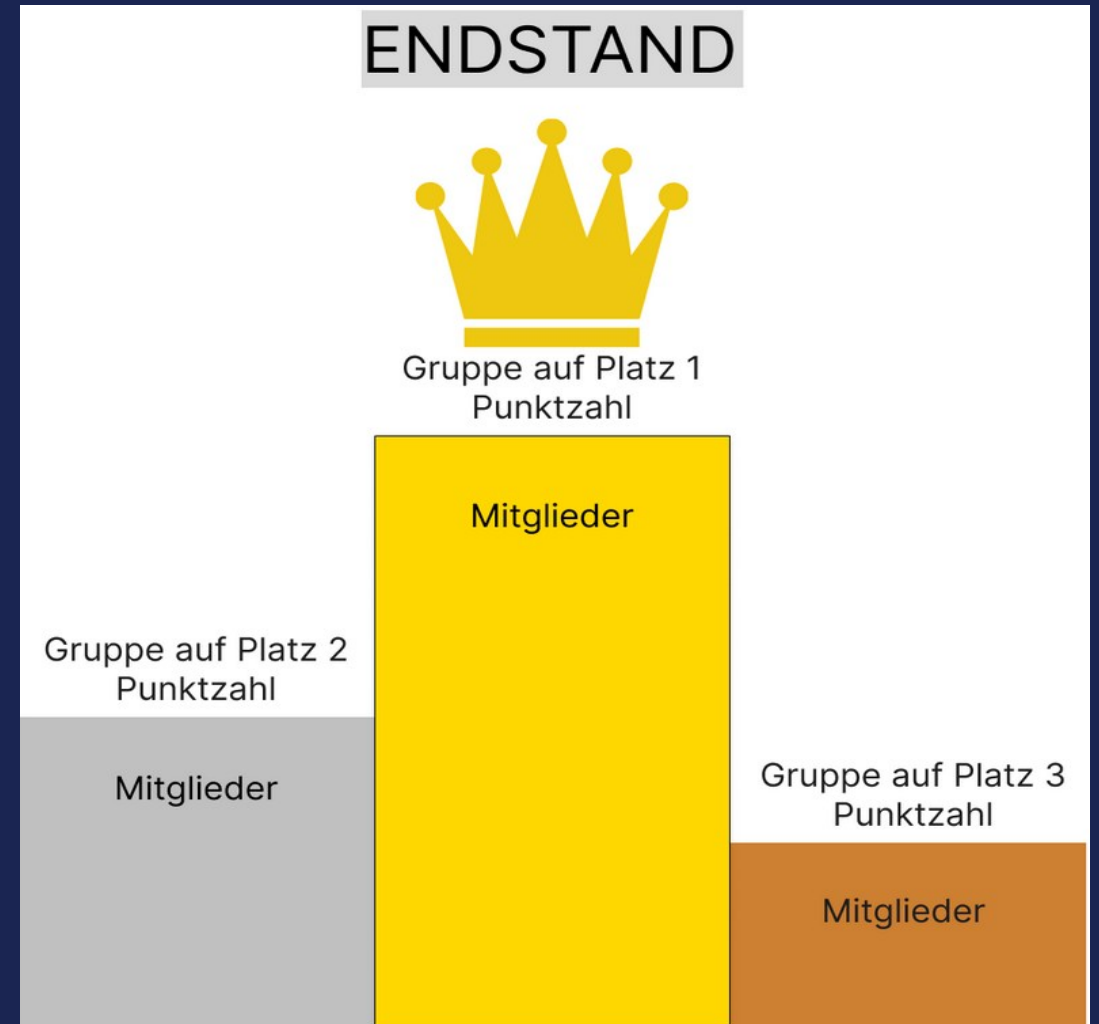
Punkte

Antwort A

Antwort B

Antwort C

Antwort D



Andere Mockup Designs

Eigene Gruppe	Punkte
Thema X	↓
10	
20	
30	
40	
50	
Gruppe X ist dran	

Der Große Preis
Gruppe:
Name
Mitglieder:
Mitglied 1, Mitglied 2 ...
Join

CI/CD Pipeline

```
1  name: Maven Compile Test
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - SqlLiteTest
7
8  jobs:
9    build:
10
11     runs-on: ubuntu-latest
12     permissions:
13       contents: read
14       packages: write
15
16     steps:
17     - uses: actions/checkout@v4
18     - name: Set up JDK 17
19       uses: actions/setup-java@v4
20       with:
21         java-version: '17'
22         distribution: 'temurin'
23
24     - name: Build with Maven
25       run: mvn -B verify
```

maven-compile-pipeline.yml

on: push

✓ build

21s

- > ✓ Set up job
- > ✓ Run actions/checkout@v4
- > ✓ Set up JDK 17
- > ✓ Build with Maven
- > ✓ Post Set up JDK 17
- > ✓ Post Run actions/checkout@v4
- > ✓ Complete job

Live-Demo

Projektmanagement & Scrum-Setup

Unser Scrum-Setup

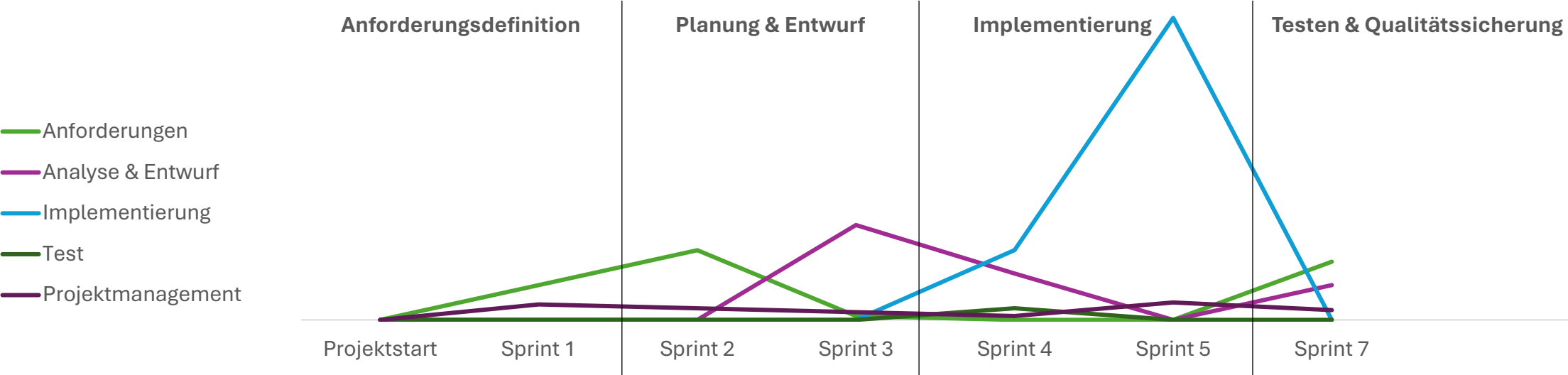
- ▶ **Plattform:** Jira
- ▶ **Sprintlänge:** 1 Woche
- ▶ **Sprint-Wechsel:** Do, 12:30 Uhr
- ▶ **Daily:** Mo, 13:45 – 14:00 Uhr
- ▶ **Sprints insgesamt:** 7 Sprints

Unsere Rollen

- ◆ **Johanna** – Scrum Master & Entwicklung
- ◆ **Finn** – Product Owner & Entwicklung
- ◆ **Lona** – Entwicklung
- ◆ **Ferheng** – Entwicklung
- ◆ **Denis** – Entwicklung

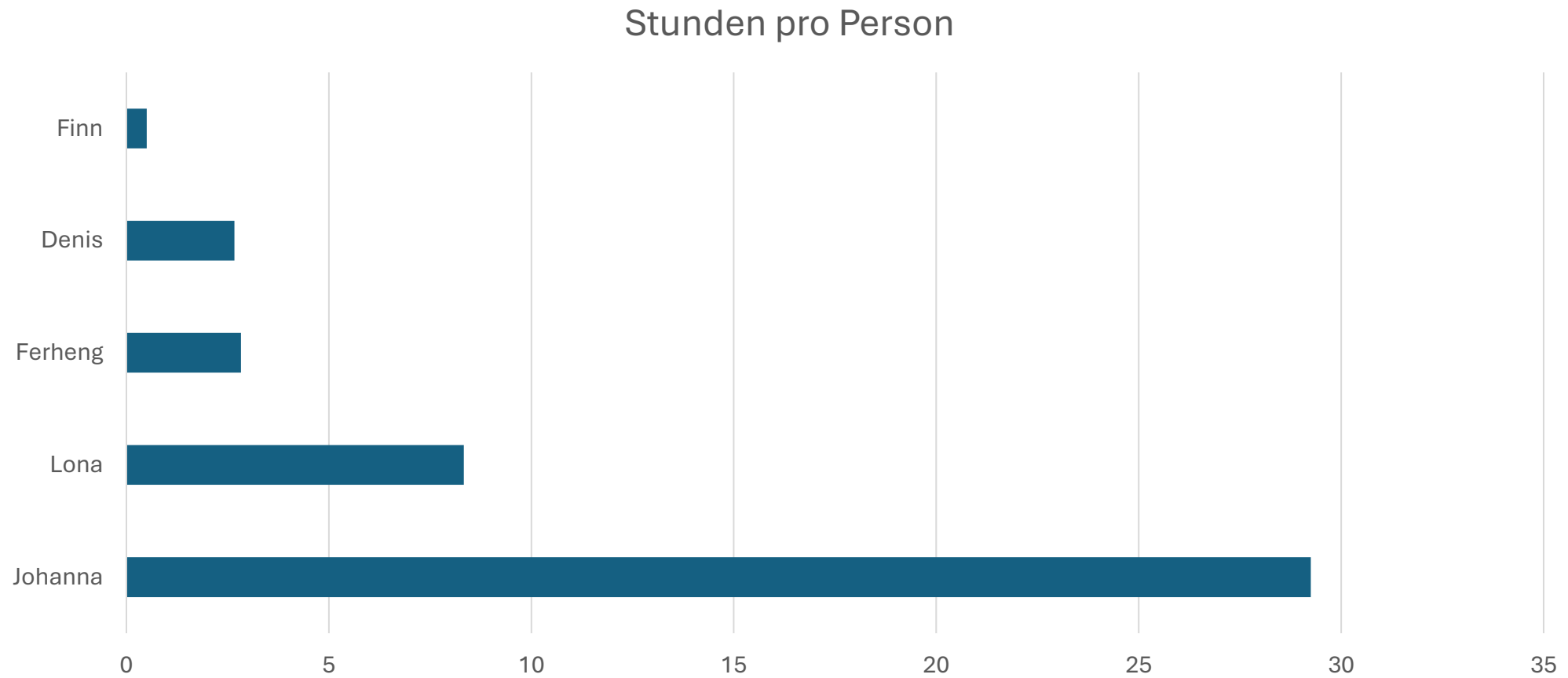
Statistiken & Projektauswertung

RUP-Diagramm (Disziplinen & Phasen)



Disziplin / Phase	Anf.-definition	Planung & Entwurf	Implementierung	Testen & QS	Gesamt
Anforderungen	4h 40m	2h 30m	—	—	7h 10m
Analyse & Entwurf	—	16h 05m	—	—	16h 05m
Implementierung	—	—	17h	—	17h
Test	—	—	—	0h 30m	0h 30m
Projektmanagement	0h 40m	1h	1h 10m	—	2h 50m
Gesamt	5h 20m	19h 35m	18h 10m	0h 30m	43h 35m

Statistiken & Projektauswertung



Lessons Learned

Was lief gut

- ▶ Klare Aufgabentrennung durch SRP
- ▶ ADRs halfen bei Architekturentscheidungen
- ▶ Scrum mit Jira strukturiert den Prozess
- ▶ Gute Dokumentation von Anfang an

Nächstes Mal

- ▶ Zeiterfassung konsequenter nutzen
- ▶ Disziplin & Phase in Jira von Anfang an pflegen
- ▶ Frühere Integration der Komponenten
- ▶ Mehr Tests parallel zur Entwicklung

Vielen Dank!

Fragen?

Johanna · Ferheng · Finn · Lona · Denis